TYPENTRENNUNG, PROJEKTIONSÄQUIVALENZ UND FASERSTRUKTUREN IN SEMIPRIMEN MODELLRÄUMEN MIT NUMERISCHER SAGEMATH-VERIFIKATION

THOMAS HOFFBAUER

Zusammenfassung. Aufbauend auf der algebraischen Absicherung von Modellräumen $\mathcal{M}$ gegenüber dem Hauptsatz der Arithmetik formulieren wir in dieser Arbeit die exakte Typentrennung für zusammengesetzte Modellrepräsentanten. Wir zeigen, dass ein Tupel $(a, b; c)_{\mathcal{M}}$ im Allgemeinen kein Primzahltripel in $\mathbb{N}^3$ bildet, sondern ein strukturiertes Objekt der Produktmenge $\mathbb{P}^2 \times \mathcal{M}$ darstellt. Durch Einführung der Projektionsäquivalenz $x \equiv_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y)$ wird die Modellbeziehung $a \star b \star E_1 \equiv_\pi c \star E_2$ präzisiert, ohne Gleichheit oder Assoziiertheit der Zustände im Modellraum zu erzwingen. Wir definieren die Faserstruktur $M_n = \pi^{-1}(n) \subseteq \mathcal{M}$ und entwerfen eine dreistufige Datenstruktur (Arithmetische Ebene, Zustandsebene, Brückenebene) zur konsistenten Repräsentation semiprimer Invarianten. Ergänzend stellen wir ein vollständiges SageMath 10.5 Skript bereit, das die theoretischen Resultate am konkreten Modellraum $\mathbb{Z}[i]$ numerisch verifiziert.

1. Einleitung

In vorangegangenen Untersuchungen [1] wurde gezeigt, dass die Koexistenz einer semiprimen Faktordarstellung $x = a \star b \star E_1$ und einer kompakten Zustandsdarstellung $y = c \star E_2$ im Modellraum $\mathcal{M}$ bei identischer Skalarprojektion $\pi(x) = \pi(y) = n \in \mathbb{N}$ keinen Widerspruch zum Hauptsatz der Arithmetik darstellt.

Die vorliegende Arbeit präzisiert die daraus folgenden formalen Konsequenzen. Insbesondere wird gezeigt, dass das Notationsobjekt (a, b, c) einer strengen Typentrennung bedarf: Während a und b klassische Primfaktoren in $\mathbb{N}$ sind, ist c ein Element des Modellraums $\mathcal{M}$. Wir analysieren die Faserstruktur $M_n = \pi^{-1}(n)$, stellen die Projektionsäquivalenz $\equiv_\pi$ auf ein rigides axiomatisches Fundament und implementieren eine SageMath-Referenzarchitektur zur auditierbaren Verifikation der Faser-Eigenschaften.

2. Typentrennung und Kategoriale Einordnung

Definition 2.1 (Semiprimes Modell-Tupel)**.** Es sei $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Primzahlen und $\mathcal{M}$ ein Modellraum mit Produktoperation $\star : \mathcal{M} \times \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ sowie Sektoroperatoren $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$. Ein *semiprimes Modell-Tupel* ist ein Element

$$(a, b\,; c)_{\mathcal{M}} \ \in \ \mathbb{P}^2 \times \mathcal{M}. \tag{1}$$

Das Semikolon trennt hierbei explizit die skalaren Arithmetik-Bausteine $(a, b) \in \mathbb{P}^2$ vom Modellzustand $c \in \mathcal{M}$.

Proposition 2.2 (Ausschlussregel für Standard-Primtriplets)**.** *Es sei $\pi : \mathcal{M} \to \mathbb{N}$ eine Projektion mit $\pi(E_2) = 1$ und $\pi(c \star E_2) = \pi(c)$. Angenommen, c wäre eine gewöhnliche Primzahl $c \in \mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ mit kanonischer Einbettung $\pi(c) = c$. Falls für echte Primzahlen $a, b \in \mathbb{P}$ mit $a, b > 1$ die Skalargleichheit $\pi(a \star b \star E_1) = \pi(c \star E_2)$ gilt und die Projektion auf der Faktorseite streng multiplikativ ist ($\pi(a \star b \star E_1) = a \cdot b$), so ist die Annahme $c \in \mathbb{P}$ falsch.*

Beweis. Aus den Prämissen folgt $a \cdot b = \pi(c \star E_2) = \pi(c) = c$. Da $a, b > 1$ echte Primzahlen sind, ist das Produkt $n = a \cdot b$ in $\mathbb{N}$ zusammengesetzt. Eine natürliche Zahl $c \in \mathbb{N}$ mit $c = a \cdot b$ besitzt mindestens zwei echte Teiler a und b und erfüllt $c \notin \mathbb{P}$. □

Date: 5. August 2026.

Corollary 2.3 (Bedingungskatalog für kompakte Darstellungen)**.** *Für jedes Modell-Tupel* $(a, b\,; c)_{\mathcal{M}}$ *mit* $\pi(a \star b \star E_1) = \pi(c \star E_2) = a \cdot b$ *muss mindestens eine der folgenden Aussagen zutreffen:*

(1) $c \notin \mathbb{N}$*, sondern* $c \in \mathcal{M} \setminus \mathbb{N}$ *ist ein reiner Modellzustand.*
(2) c *ist irreduzibel in* $\mathcal{M}$*, aber sein Skalarbild* $\pi(c)$ *ist zusammengesetzt in* $\mathbb{N}$*.*
(3) *Die Abbildung* π *ist nicht-identisch auf* c*, d. h.* $\pi(c) \neq c$*.*
(4) *Der Sektoroperator* E_2 *ist nicht projektionsneutral* ($\pi(E_2) \neq 1$)*.*
(5) *Die Projektionsabbildung* π *ist nicht streng multiplikativ auf* $a \star b \star E_1$*.*

3. Projektionsäquivalenz und Faserstrukturen

Definition 3.1 (Projektionsäquivalenz)**.** Auf dem Modellraum $\mathcal{M}$ definieren wir die zweistellige Relation der *Projektionsäquivalenz* $\equiv_\pi \subseteq \mathcal{M} \times \mathcal{M}$ durch:

$$x \equiv_\pi y \quad :\Longleftrightarrow \quad \pi(x) = \pi(y). \tag{2}$$

Lemma 3.2 (Eigenschaften der Projektionsäquivalenz)**.** *Die Relation* $\equiv_\pi$ *ist eine Äquivalenzrelation auf* $\mathcal{M}$*. Die Äquivalenzklassen* $[x]_\pi$ *stehen in bijektiver Korrespondenz zu den Fasern* M_n *der Projektion* π*:*

$$M_n := \pi^{-1}(n) = \{z \in \mathcal{M} \mid \pi(z) = n\}, \qquad n \in \mathrm{Im}(\pi) \subseteq \mathbb{N}. \tag{3}$$

Theorem 3.3 (Faser-Zerlegung und Invarianten-Erhaltung)**.** *Der Modellraum* $\mathcal{M}$ *lässt sich als disjunkte Vereinigung seiner Skalarfasern darstellen:*

$$\mathcal{M} = \bigsqcup_{n \in \mathrm{Im}(\pi)} M_n. \tag{4}$$

Für zwei Modellzustände $x = a \star b \star E_1$ *und* $y = c \star E_2$ *gilt:*

$$x \equiv_\pi y \iff x, y \in M_n \quad \text{mit } n = a \cdot b. \tag{5}$$

Aus $x \equiv_\pi y$ *folgt weder* $x = y$ *noch* $x \sim y$ *(Assoziiertheit in* $\mathcal{M}$*), noch* $\mathrm{Fact}(x) = \mathrm{Fact}(y)$*.*

Beweis. Die Zerlegung folgt direkt aus den Eigenschaften von Urbildfasern einer mathematischen Abbildung. Dass $x \equiv_\pi y$ weder Gleichheit noch Assoziiertheit impliziert, wurde in [1] durch das Gegenbeispiel in den Gaußschen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$ mit $x = 5$ und $y = 3{+}4i$ bei Norm $\pi(z) = N(z) = 25$ bewiesen. □

4. Bedingungsanalysen für Multiplikativität

In der Modellbildung muss präzise unterschieden werden, ob die Projektion π global multiplikativ wirkt oder nur lokal Skalarwerte abgleicht.

Proposition 4.1 (Multiplikativer Brückenschluss)**.** *Es sei* $\pi : \mathcal{M} \to \mathbb{N}$ *eine streng multiplikative Abbildung mit* $\pi(u \star v) = \pi(u) \cdot \pi(v)$ *für alle* $u, v \in \mathcal{M}$*. Ferner gelte* $\pi(a) = a$*,* $\pi(b) = b$ *für* $a, b \in \mathbb{P}$ *sowie* $\pi(E_1) = \pi(E_2) = 1$*. Dann gilt für* $x = a \star b \star E_1$ *und* $y = c \star E_2$*:*

$$x \equiv_\pi y \implies \pi(c) = a \cdot b. \tag{6}$$

Beweis. Aufgrund der Multiplikativität gilt:

$$\pi(x) = \pi(a \star b \star E_1) = \pi(a) \cdot \pi(b) \cdot \pi(E_1) = a \cdot b \cdot 1 = a \cdot b. \tag{7}$$

Ebenso gilt $\pi(y) = \pi(c \star E_2) = \pi(c) \cdot \pi(E_2) = \pi(c) \cdot 1 = \pi(c)$. Aus $x \equiv_\pi y$ folgt $\pi(x) = \pi(y)$, mithin $\pi(c) = a \cdot b$. □

Remark 4.2 (Status-Dichotomie für das kompakte Element c). Unter den Voraussetzungen der obigen Proposition besitzt das Element $c \in \mathcal{M}$ eine zweifache Charakterisierung:

(1) Im Modellraum: $\mathrm{status}_{\mathcal{M}}(c) = \text{irreduzibel}$.
(2) Im Skalarraum: $\mathrm{status}_{\mathbb{N}}(\pi(c)) = \text{zusammengesetzt}$ (da $\pi(c) = a \cdot b$).

Dies demonstriert, dass Begriffsbildungen wie "irreduzibel" strukturspezifisch sind und nicht ungeprüft über Projektionsgrenzen hinweg übertragen werden dürfen.

5. Dreistufige Formale Datenstruktur

Zur konsistenten rechnergestützten und formalen Repräsentation semiprimer Invarianten im Modellraum $\mathcal{M}$ definieren wir ein dreistufiges Datenmodell.

Definition 5.1 (Modell-Datensatz)**.** Ein *semiprimer Modell-Datensatz* $\mathcal{R}_{a,b}$ ist ein 3-Tupel

$$\mathcal{R}_{a,b} := (\mathcal{A}(n),\, \mathrm{Fact}_{\mathbb{N}}(n),\, \mathcal{M}_n^{\mathrm{rep}})\,, \tag{8}$$

wobei die Komponenten wie folgt definiert sind:

(1) **Arithmetische Ebene** $\mathcal{A}(n)$**:** Der skalare Hauptwert $n = a \cdot b \in \mathbb{N}$.
(2) **Primfaktorebene** $\mathrm{Fact}_{\mathbb{N}}(n)$**:** Die eindeutige arithmetische Bewertungsdarstellung:

$$\mathrm{Fact}_{\mathbb{N}}(n) = \{(p, v_p(n)) \mid p \in \mathbb{P},\, v_p(n) > 0\} = \begin{cases} \{(a,1),(b,1)\}, & a \neq b, \\ \{(a,2)\}, & a = b. \end{cases} \tag{9}$$

(3) **Brücken- und Zustandsebene** $\mathcal{M}_n^{\mathrm{rep}}$**:** Eine gewählte Teilmenge repräsentativer Modellzustände aus der Faser M_n:

$$\mathcal{M}_n^{\mathrm{rep}} = \{a \star b \star E_1,\; c \star E_2\} \;\subseteq\; M_n. \tag{10}$$

Durch diese Architektur wird die Vermischung von skalaren Invarianten und geometrisch-algebraischen Modellrepräsentanten auf Datenebene unmöglich gemacht.

6. Algorithmetische Referenzimplementierung in SageMath 10.5

Zur auditierbaren Überprüfung der theoretischen Eigenschaften der Faserstrukturen $M_n = \pi^{-1}(n)$ und der Projektionsäquivalenz $\equiv_\pi$ dient der nachfolgende SageMath-Quellcode. Als konkreter Modellraum wird der Gitterring der Gaußschen Zahlen $\mathcal{M} = \mathbb{Z}[i]$ mit der algebraischen Norm $N(z) = z\bar{z}$ als Projektion π genutzt.

```
from sage.all import *

class SemiprimeModelSpace:
    def __init__(self, R):
        """
        Initialisiert den Modellraum M über einem Basisring R (z.B. Gauss'sche Zahlen ZZ[i]).
        """
        self.R = R
        self.P = Primes()

    def projection(self, element):
        """
        Projektionsabbildung pi: M -> N.
        Hier beispielhaft als algebraische Norm N(z) definiert.
        """
        return ZZ(element.norm())

    def compute_fiber(self, n, search_bound=20):
        """
        Berechnet die Faser M_n = pi^{-1}(n) innerhalb einer Suchgrenze.
        """
        fiber = []
        for x in range(-search_bound, search_bound + 1):
            for y in range(-search_bound, search_bound + 1):
                elem = self.R(x + y*I)
                if elem != 0 and self.projection(elem) == n:
                    fiber.append(elem)
        return fiber

    def is_irreducible_in_M(self, element):
```

```
        """
        Prüft, ob ein Element im Modellraum M irreduzibel ist.
        """
        return element.is_irreducible()

    def create_semiprime_dataset(self, a, b, E1=1, E2=1, c_candidate=None):
        """
        Erstellt das dreistufige Datenmodell R_{a,b} = (A(n), Fact_N(n), M_n^rep).
        """
        assert a in self.P and b in self.P, "a und b müssen arithmetische Primzahlen sein!"

        # 1. Arithmetische Ebene A(n)
        n = ZZ(a * b)

        # 2. Primfaktorebene Fact_N(n)
        fact_N = factor(n)

        # Modellzustand 1: x = a * b * E1 (Semiprim-Faktordarstellung)
        x = self.R(a * b * E1)

        # Modellzustand 2: y = c * E2 (Kompakter Zustand)
        fiber_n = self.compute_fiber(n)
        if c_candidate is None:
            irreducibles_in_fiber = [elem for elem in fiber_n if self.is_irreducible_in_M(elem)]
            c = irreducibles_in_fiber[0] if irreducibles_in_fiber else None
        else:
            c = self.R(c_candidate)

        y = c * self.R(E2) if c is not None else None

        # 3. Brücken- und Zustandsebene (Projektionsäquivalenzprüfung)
        pi_x = self.projection(x)
        pi_y = self.projection(y) if y is not None else None
        equiv_pi = (pi_x == pi_y) if y is not None else False

        dataset = {
            "Arithmetische_Ebene_n": n,
            "Primfaktorebene_Fact_N": fact_N,
            "Modellzustand_x": x,
            "Modellzustand_y": y,
            "c_is_irreducible_in_M": self.is_irreducible_in_M(c) if c else None,
            "pi(x)": pi_x,
            "pi(y)": pi_y,
            "Projektionsaequivalenz_x_equiv_pi_y": equiv_pi,
            "Faser_M_n_Groesse": len(fiber_n),
            "Faser_M_n_Elemente": fiber_n
        }
        return dataset

# ------------------------------------------------------------
# Test & Verifikation
# ------------------------------------------------------------
if __name__ == "__main__":
    M_Gauss = SemiprimeModelSpace(ZZ[I])
    a_prime = 5
```

```
    b_prime = 5

    ds = M_Gauss.create_semiprime_dataset(a=a_prime, b=b_prime, E1=1, E2=1,
    c_candidate=3+4*I)

    print("="*60)
    print(f"SEMIPRIMER MODELL-DATENSATZ FÜR n = {ds['Arithmetische_Ebene_n']}")
    print("="*60)
    print(f"1. Skalarwert n          : {ds['Arithmetische_Ebene_n']}")
    print(f"2. Arithmetische Fakten  : {ds['Primfaktorebene_Fact_N']}")
    print(f"3. Modellzustand x       : {ds['Modellzustand_x']} (pi(x) = {ds['pi(x
    )']})")
    print(f"4. Modellzustand y       : {ds['Modellzustand_y']} (pi(y) = {ds['pi(y
    )']})")
    print(f"   -> c irreduzibel in M: {ds['c_is_irreducible_in_M']}")
    print(f"5. x ≡_pi y (Skalar)     : {ds['Projektionsaequivalenz_x_equiv_pi_y
    ']}")
    print(f"6. Identisch (x == y)?   : {ds['Modellzustand_x'] == ds['
    Modellzustand_y']}")
    print(f"7. Faser M_{ds['Arithmetische_Ebene_n']} Größe : {ds['
    Faser_M_n_Groesse']} Elemente")
    print(f"   Faser M_{ds['Arithmetische_Ebene_n']} Auszug: {ds['
    Faser_M_n_Elemente'][:8]}...")
    print("="*60)
```

Listing 1. SageMath 10.5 Verifikationsscript für Fasern und Äquivalenzen

7. Grenzen der Konsistenzarchitektur

Remark 7.1 (Nicht-bewiesene Aussagen / Offene Fragen). Das vorliegende Framework stellt eine reine Konsistenz- und Schutzarchitektur bereit. Folgende Existenz- und Klassifikationsaussagen sind **nicht** Gegenstand dieser Theorie und müssen für konkrete Ausprägungen von $\mathcal{M}$ separat bewiesen werden:

(1) **Existenz:** $\forall a, b \in \mathbb{P}\ \exists c \in \mathcal{M} : c$ irreduzibel in $\mathcal{M}$ und $\pi(c) = a \cdot b$.
(2) **Eindeutigkeit:** Die Eindeutigkeit des kompakten Repräsentanten c innerhalb einer Faser M_n bis auf Einheiten.
(3) **Konstruktiver Algorithmus:** Die explizite Abbildung oder Vorschrift $(a, b) \mapsto c$.

8. Fazit

Die Differenzierung zwischen dem skalaren Invariantenwert $n \in \mathbb{N}$ und den Elementen der Modellfaser $M_n = \pi^{-1}(n)$ löst sämtliche Scheinwidersprüche bezüglich des Hauptsatzes der Arithmetik auf. Das semiprime Objekt $(a, b\,; c)_{\mathcal{M}}$ ist kein Primzahltripel, sondern beschreibt die Äquivalenz zweier unterschiedlicher Modellzustände $a \star b \star E_1 \equiv_\pi c \star E_2$ bezüglich ihrer Projektion. Die Gültigkeit der eindeutigen Primfaktorzerlegung in $\mathbb{N}$ bleibt von der geometrischen oder algebraischen Vielfalt innerhalb der Fasern M_n vollständig unberührt und lässt sich über die vorgestellte SageMath-Architektur präzise verifizieren.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *On the Compatibility of Model-Space Representations with the Fundamental Theorem of Arithmetic*, arXiv preprint, August 2026.
[2] I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5th ed., John Wiley & Sons, 1991.
[3] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters/CRC Press, 2003.

Computer Institut Bamberg, Deutschland
Email address: research@cib.de